

Messschaltungen und Sensorik

Lektion 5: Messung von Weg, Abstand und Winkel

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Überblick zu gängigen Abstands-, Weg- und Winkelmesssystemen
 - ▶ Pneumatische Abstandsmessung
 - ▶ Resistiver Sensor zur absoluten und inkrementellen Wegmessung
 - ▶ Induktive und magnetische Weg- und Abstandsmessung
 - ▶ Kapazitive Abstandsmessung
 - ▶ Laser-Triangulationsverfahren
 - ▶ Optische Durchmesserbestimmung
 - ▶ Radar- und Ultraschallabstandssensorik
 - ▶ Resolver, Wirkprinzip und Aufbau

Lernziele:

- Kennen unterschiedlicher Sensortechnologien für die Abstands- und Wegmessung.

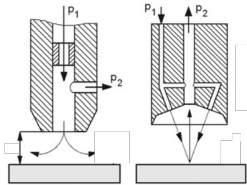
Messschaltungen und Sensorik

Sensorprinzipien für die Weg-, Abstands- und Winkelmessung

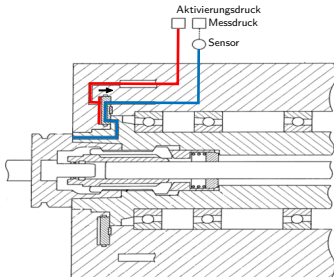
Sensorprinzip	Winkel α	Drehzahl in min^{-1}	Weg in mm	Eigenschaften / Signalausgang
elektromechanisch	bis 360°	bis 300	bis 10^6	preisgünstig, genauer Schaltpunkt, begrenzte Lebensdauer, digital
induktiv	bis 360°	bis 50^4	bis 40	billig, große Lebensdauer, robust, erfasst nur Metalle, analog oder digital
elektromagnetisch	-	50 bis 10^4	-	billig, verschleißfrei, hoher Temperaturbereich, ungeeignet für kleine Drehzahlen, analog oder digital
Halleffekt	bis 360°	bis 10^5	bis 300	äußerst preisgünstig, hohe Präzision, verschleißfrei, Schaltpunkte bedingt temperaturabhängig, analog oder digital
magnetoresistiv	bis 360°	bis 10^5	bis 30	großer Schaltabstand, preisgünstig, begrenzter Temperaturbereich, unbegrenzte Lebensdauer, digital oder analog
optisch-elektronisch	bis 360°	bis 10^5	bis 10^5	preisgünstig, rückwirkungsfrei, staub-/feuchteempfindlich, analog oder digital
akustisch, Ultraschall	-	-	bis 6000	begrenzte Auflösung, empfindlich gegen Nässe, erfasst alle Werkstoffe, analog oder digital, ungeeignet in Unterdruck-, Überdruck- und Exschutz
ladungskoppelt, CCD	-	-	bis 2000	hochgenaue Messungen möglich, universell nutzbar, analog oder digital
ohmsche Potentiometer	bis 360°	-	bis 750	preisgünstig, Präzision möglich, hohe Lebensdauer bei berührungsloser Ausführung, analog
Differentialtransformator	$\pm 45^\circ$	-	± 100	sehr großer Temperaturbereich, lange Lebensdauer, kleiner Messbereich, analoger Ausgang

Messschaltungen und Sensorik

Pneumatische Positionsmessung



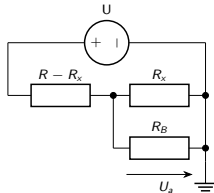
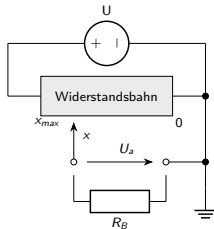
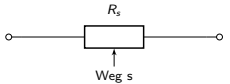
Der **Staudrucksensor** arbeitet nach dem Prinzip Düse-Prallplatte (Bild links). Bei konstant gehaltenem Speisedruck p_1 ist der Druck p_2 indirekt proportional dem Abstand zwischen Düse und zu erfassendem Objekt. Der Messabstandsbereich liegt beim Staudrucksensor in einer Größenordnung von 0.1 bis 3 mm.



Der **Ringstrahlsensor** (Bild rechts) arbeitet nach dem **Reflexprinzip**. Ein ringförmiger Freistrahle wird gegen ein Objekt abgestrahlt. Dabei wird ein Teil des Strahls nach innen umgelenkt und es entsteht im zentralen Ausgangskanal ein Druckanstieg. Der Druckunterschied wird ausgewertet. Der Messabstandsbereich ist kleiner als 10 mm.

Messschaltungen und Sensorik

Potentiometergeber: absolute Messung



Entsprechend der Stellung des beweglichen Teiles (Schleifer) ändert sich der elektrische Widerstand zwischen Schleifer und den Enden.

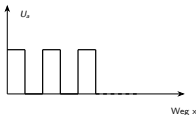
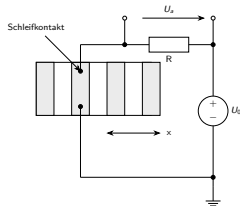
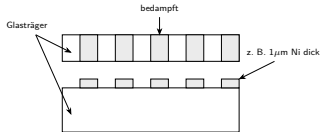
Schaltet man den Geber als Spannungsteiler, erhält man somit eine sich relativ zur Stellung ändernde elektrische Spannung.

Der Sensor wird kalibriert, um einer bestimmten Spannung eine bestimmte Lage zuzuordnen zu können.

$$U_a = U \frac{R_x R_B}{(R_x + R_B)(R - R_x) + R_B R_x}$$
$$R_B \gg R_x \gg R \rightarrow U_a \sim U \frac{R_x}{R}$$

Messschaltungen und Sensorik

Potentiometergeber: inkrementell



Substrat (beispielsweise Glas, Keramik) wird mit Metall (z.B. Ni, Cu) bedampft und es ergibt sich damit eine elektrisch leitfähige Schicht.

- Ni ist ein Beispielmateriale, das viele Auswertemethoden zulässt.
- Grundsätzlich sind je nach Auswerteverfahren andere Metalle oder Materialien möglich.

Signal wird mit Zähler weiterverarbeitet.

Zurückgelegter Weg (relativ, diskretisiert) ergibt sich zu

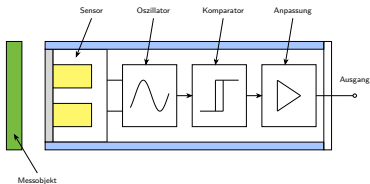
$$x = z \cdot \Delta x$$

wobei der Parameter z den Zählerstand beschreibt.

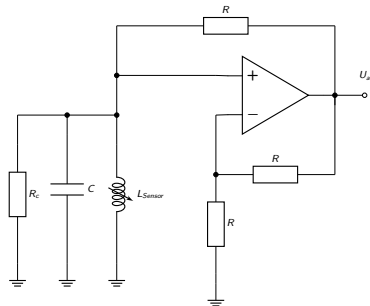
- Vorteil: einfach, kostengünstig
- Nachteil: Verschleiß, Verschmutzung

Messschaltungen und Sensorik

Induktive Weg- und Abstandsmessung



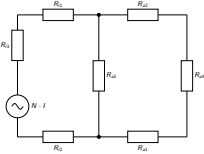
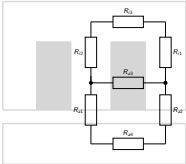
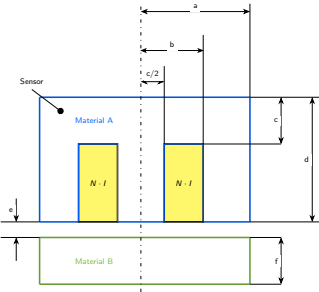
Komparator für Näherungsschalter erforderlich



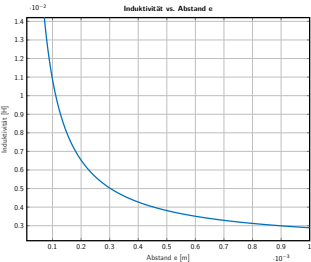
$$f = \frac{1}{2\pi L_{\text{sensor}} C}$$

Messschaltungen und Sensor

Induktive Abstandsmessung

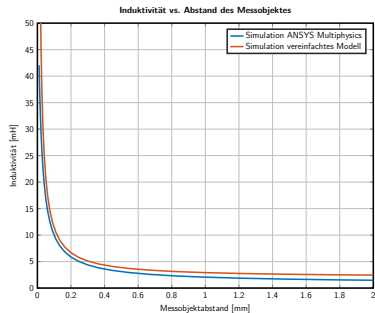
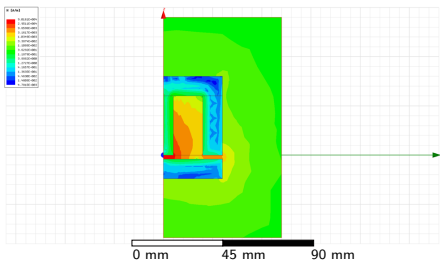
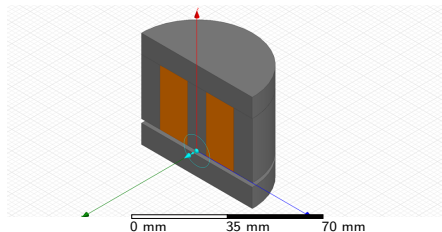


Struktur	Geometrie	Mittelwert A_m	Mittelwert l_m	Magnetischer Widerstand R_m
		$\pi \cdot \left(\frac{c}{2}\right)^2$	d	$R_{02} = \frac{d}{\mu_0 \cdot \mu_{rel} \cdot \pi \cdot \left(\frac{c}{2}\right)^2}$
		$\pi \cdot (a^2 - b^2)$	d	$R_{01} = \frac{d}{\mu_0 \cdot \mu_{rel} \cdot \pi \cdot (a^2 - b^2)}$
		$\pi \cdot \left(\frac{c}{2}\right)^2$	e	$R_{01} = \frac{e}{\mu_0 \cdot \pi \cdot \left(\frac{c}{2}\right)^2}$
		$\pi \cdot (a^2 - b^2)$	e	$R_{02} = \frac{e}{\mu_0 \cdot \pi \cdot (a^2 - b^2)}$
		$\frac{1}{b - \frac{c}{2}} \cdot \int_{\frac{c}{2}}^b 2 \cdot \pi \cdot c \cdot r \cdot dr$	$b - \frac{c}{2}$	$R_{11} = \frac{b - \frac{c}{2}}{\mu_0 \cdot \mu_{rel} \cdot \pi \cdot c \cdot (b - \frac{c}{2})}$
		$\frac{1}{b - \frac{c}{2}} \cdot \int_{\frac{c}{2}}^b 2 \cdot \pi \cdot (d - c) \cdot r \cdot dr$	$b - \frac{c}{2}$	$R_{01} = \frac{b - \frac{c}{2}}{\mu_0 \cdot \pi \cdot (d - c) \cdot (b - \frac{c}{2})}$
		$\frac{1}{a} \cdot \int_0^a 2 \cdot \pi \cdot f \cdot r \cdot dr$	a	$R_{04} = \frac{a}{\mu_0 \cdot \mu_{rel} \cdot \pi \cdot f \cdot a}$



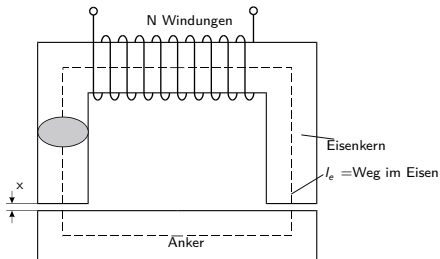
Messschaltungen und Sensorik

Induktive Abstandsmessung



Messschaltungen und Sensorik

Induktive Abstandsmessung



Wird der Anker relativ zum Spulenkern bewegt, ändert sich der Luftspalt x und damit die Induktivität der ganzen Spule. Der Luftspalt-Abstand x ist stets unter 1mm.

Die Induktivität dieser Anordnung ist:

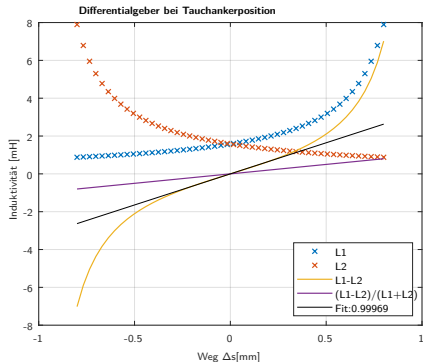
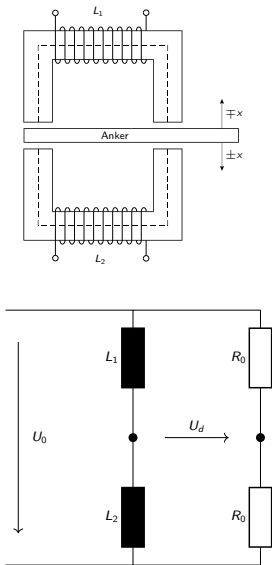
$$L(x) = \mu_0 \cdot \frac{N^2 \cdot A}{\frac{l_e}{\mu_e} + 2x}$$

Dies ist eine hyperbelähnliche Funktion, d.h. mit zunehmendem x sinkt L . Die maximale Induktivität beträgt:

$$L(x = 0) = \mu_0 \mu_e \cdot \frac{N^2 \cdot A}{l_e}$$

Messschaltungen und Sensorik

Induktive Abstandsmessung als Differentialgeber



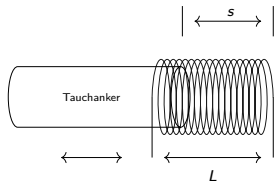
$$X_1 = \omega L_1 = \frac{\omega k}{s_0 - \Delta s}$$

$$X_2 = \omega L_2 = \frac{\omega k}{s_0 + \Delta s}$$

$$\rightarrow U_d = \frac{U_0}{2} \frac{X_2 - X_1}{X_2 + X_1} = -\frac{U_0}{2} \frac{\Delta s}{s_0}$$

Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung



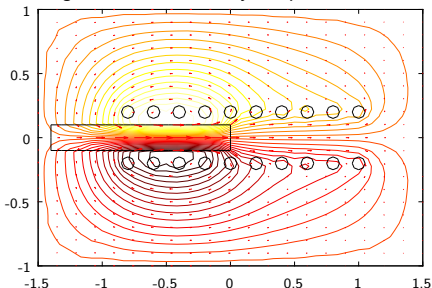
Die magnetischen Feldlinien verlaufen dabei in drei unterschiedlichen Bereichen:

- innerhalb des Tauchankers (Länge s_{Eisen} , Querschnitt A_{Eisen}).
- im luftgefüllten Innenbereich der Zylinderspule, der nicht vom Tauchanker besetzt ist (Länge s , Querschnitt A).
- im luftgefüllten Spulenaußenbereich, der für die Rückführung der Feldlinien verwendet wird (Länge s_{Aussen} , Querschnitt A_{Aussen}).

Der magnetische Widerstand der Spule lässt sich daher angeben zu:

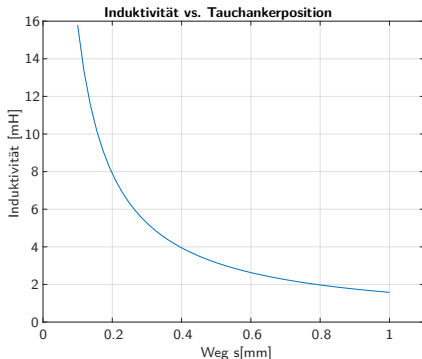
$$R_m = \frac{s_{Eisen}}{\mu_0 \mu_r A_{Eisen}} + \frac{s}{\mu_0 A} + \frac{s_{Aussen}}{\mu_0 A_{Aussen}}$$

Magnetische Feldlinien einer Zylinderspule mit Tauchanker



Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung



Aufgrund der großen Querschnittsfläche des Spulenaußenbereiches kann der Term $\frac{S_{\text{Außen}}}{\mu_0 A_{\text{Außen}}}$ vernachlässigt werden.

Des Weiteren liegt der Wert der relativen Permeabilitätszahl μ_r für den Eisenkern in einem Bereich von $\ggg 1.000$.

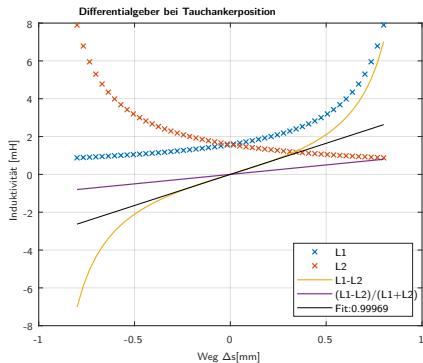
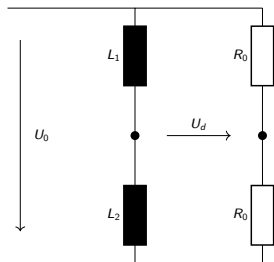
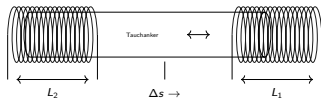
Zusammen mit der Annahme, dass sowohl die Querschnittsfläche von Tauchanker und vom Zylinderspuleninnenraum nahezu identisch sind, kann der Term $\frac{S_{\text{Eisen}}}{\mu_0 \mu_r A_{\text{Eisen}}}$ vernachlässigt werden.

Damit ergibt sich:

$$R_m = \frac{s}{\mu_0 A}$$
$$L = \frac{\mu_0 A N^2}{s} = \frac{k}{s}$$

Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung als Differentialgeber



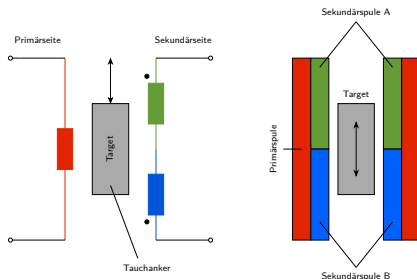
$$X_1 = \omega L_1 = \frac{\omega k}{s_0 - \Delta s}$$

$$X_2 = \omega L_2 = \frac{\omega k}{s_0 + \Delta s}$$

$$\rightarrow U_d = \frac{U_0}{2} \frac{X_2 - X_1}{X_2 + X_1} = -\frac{U_0}{2} \frac{\Delta s}{s_0}$$

Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung mittels LVDT



Ein **Differentialtransformator**, im Rahmen der Wegemessung auch als englisch **Linear Variable Differential Transformer**, abgekürzt als **LVDT**, bezeichnet, ist eine Spezialform eines Transformators.

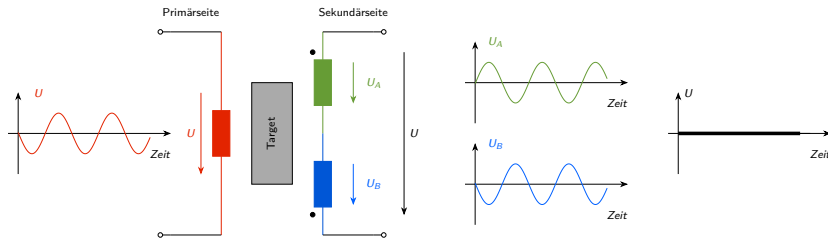
Er besteht in der Regel aus einer Primärspule und zwei Sekundärspulen. Letztere sind **gegenphasig in Reihe** geschaltet, dadurch **subtrahieren sich die Spannungen** an ihren Anschlüssen.

Die resultierende Spannung ist genau dann **Null**, wenn die beiden Spulen und die gesamte Konstruktion symmetrisch aufgebaut sind und sich der Tauchanker in Mittenposition befindet.

Wird die **Symmetrie gestört**, so entsteht eine Ausgangsspannung, deren Phase in Bezug zur Erregung (Primärspannung) die Richtung und deren Wert die **Größe der Asymmetrie** angibt.

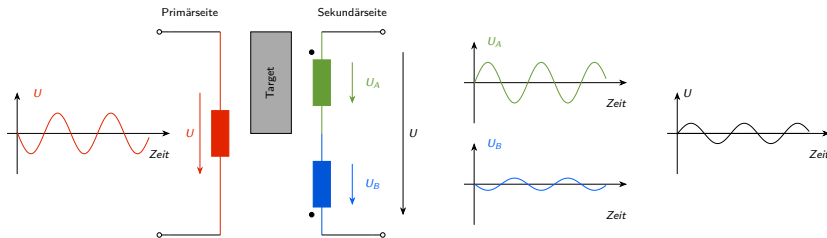
Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung mittels LVDT



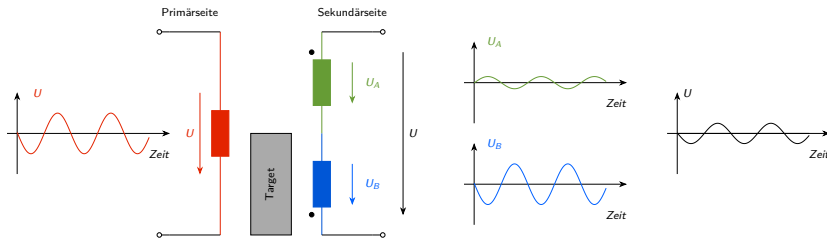
Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung mittels LVDT



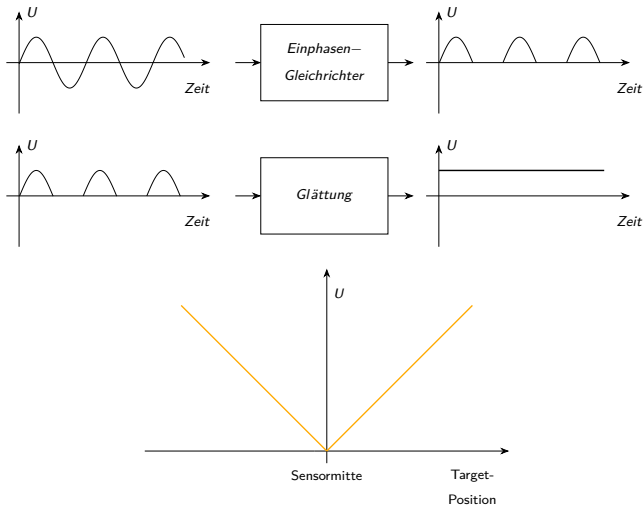
Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung mittels LVDT



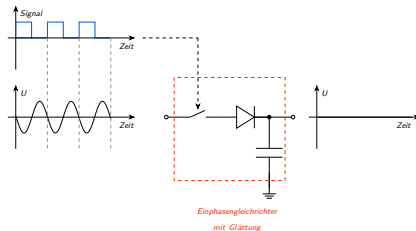
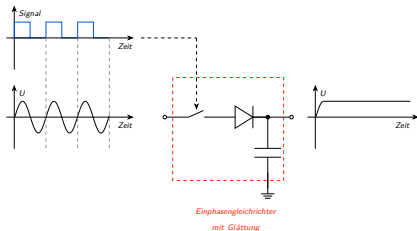
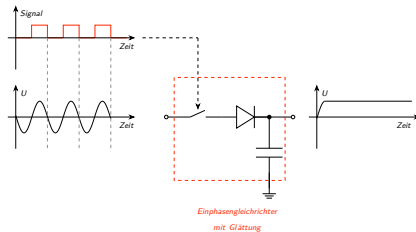
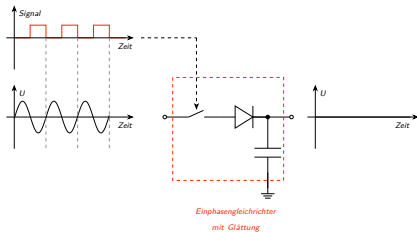
Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung mittels LVDT



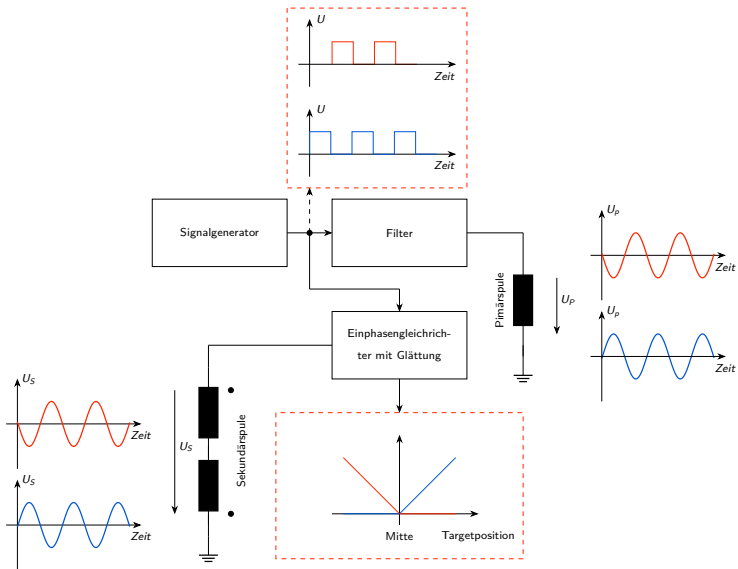
Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung mittels LVDT



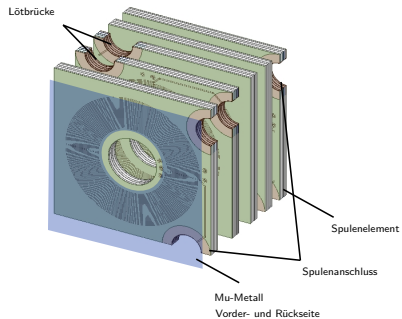
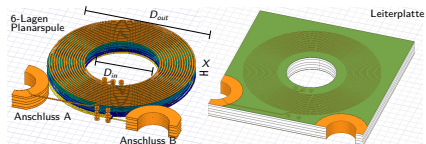
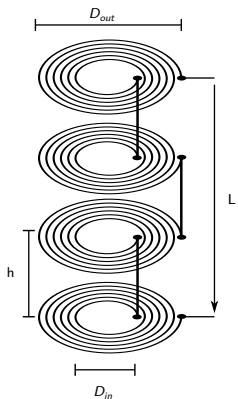
Messschaltungen und Sensorik

Induktive Wegmessung mittels LVDT



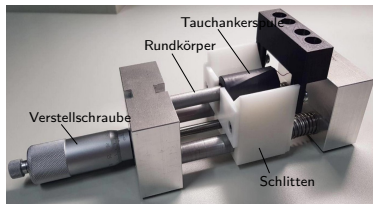
Messschaltungen und Sensorik

Planarspulen

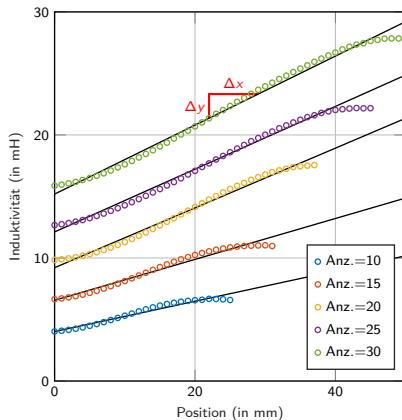


Messschaltungen und Sensorik

Planarspulen

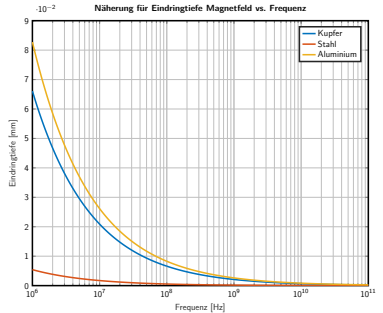
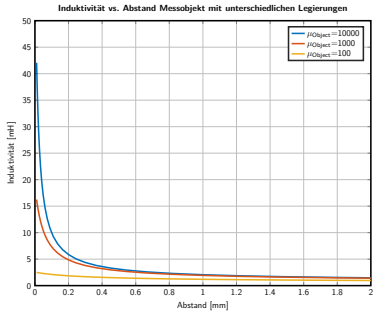


Induktivität vs. Position vs. Anzahl 6-Lagen-Planarspulen



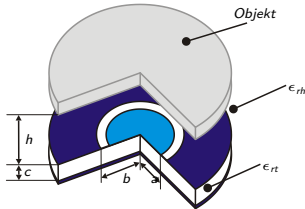
Messschaltungen und Sensorik

Abhängigkeit von der magnetischen Eigenschaft des Messobjektes sowie der magnetischen Eindringtiefe

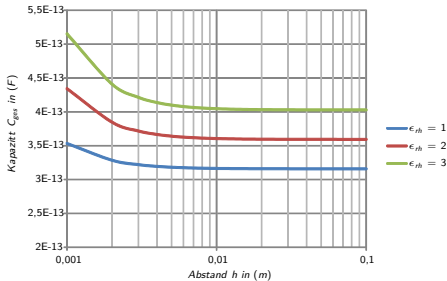


Messschaltungen und Sensorik

Kapazitive Abstandsmessung



Kapazitätsänderung vs. Abstandsvolumenfüllung



Mathematische Beschreibung:

$$C = \frac{b \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \epsilon_{rt} \cdot K(k_1)}{K(\sqrt{1 - k_1^2})} + \frac{b \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \epsilon_{rh} \cdot K(k_2)}{K(\sqrt{1 - k_2^2})}$$

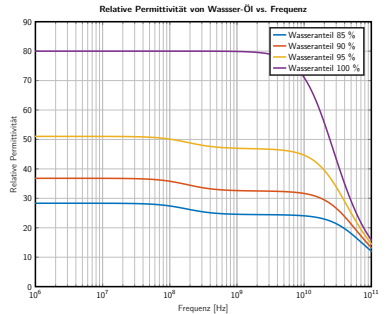
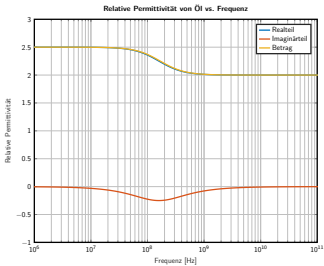
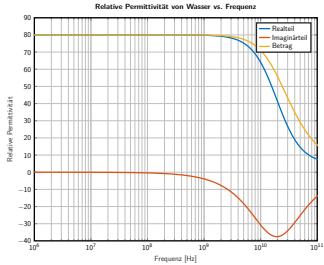
$$k_1 = \frac{\tanh\left(\frac{\pi \cdot a}{2c}\right)}{\tanh\left(\frac{\pi \cdot b}{2c}\right)}$$

$$k_2 = \frac{\tanh\left(\frac{\pi \cdot a}{2h}\right)}{\tanh\left(\frac{\pi \cdot b}{2h}\right)}$$

Dabei beschreibt die Funktion $K(x)$ das vollständige elliptische Integral erster Ordnung.

Messschaltungen und Sensorik

Relative Permittivität



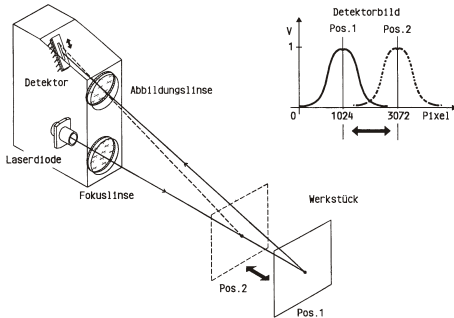
Messschaltungen und Sensorik

Relative Permittivität

Stoff	ϵ_r	Stoff	ϵ_r
Alkohol	25	Polyamid	2,3
Araldit	3,6	Polyäthylen	2,2
Bakelit	3,6	Polypropylen	2,3
Glas	3 bis 15	Polystyrol	2,3 bis 2,5
Glimmer	6 bis 8	Polyvinylchlorid	2,9
Hartgummi	4,0	Porzellan	4,4
Hartgewebe	5 bis 6	Pressspan	2,5 bis 4
Holz	2 bis 7	Quarzglas	3,7
Kabelvergussmasse	2,5	Quarzsand	4,5
Luft, Vakuum	1,0	Silikongummi	2,8
Marmor	8,0	Teflon	2,0
Ölpapier	4 bis 6	Terpentinöl	2,2
Papier	1,2 bis 3	Transformatorenöl	2,2
Paraffin	2,2	Wasser	81
Petroleum	2,2	Weichgummi	2,5
Plexiglas	3,2	Zelluloid	3,0

Messschaltungen und Sensorik

Laser-Triangulation zur Abstandsmessung



Eines der am weitesten verbreiteten Verfahren sowohl bei der Abstands- und Längenmessung als auch für die zwei- und dreidimensionale Konturerfassung ist das **Triangulationsverfahren**.

Die Abbildung zeigt ein typisches Ausführungsbeispiel eines laseroptischen Triangulationssensors für industrielle Nahbereichsmessungen bis zu 1m.

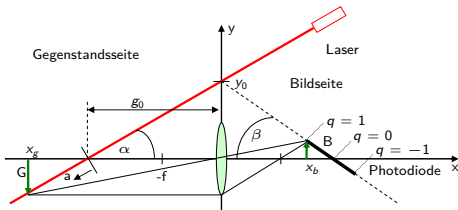
Der Strahl einer Laserdiode wird über eine Linse auf das Werkstück fokussiert, wo er einen hellen Lichtfleck erzeugt.

Betrachtet man diesen Fleck unter einem festen Winkel mit einem Lagedetektor oder einer Kamera, so verschiebt sich sein Abbildungsort im Bild, wenn sich das Werkstück relativ zum Sensor bewegt.

Durch Messung dieser Verschiebung kann der Abstand des Werkstücks bestimmt, oder bei einer Bewegung senkrecht zum beleuchtenden Laserstrahl die Oberflächenkontur erfasst werden.

Messschaltungen und Sensorik

Laser-Triangulation zur Abstandsmessung



- Position Gegenstand: x_g
- Position Bild: x_b
- Gegenstandshöhe G
- Bildhöhe B
- Fokusslänge f

Linsengleichung:

$$\frac{1}{x_b} + \frac{1}{x_g} = \frac{1}{f}$$

Zusammenhang der Abbildungsgrößen:

$$\frac{G(x_g)}{B(x_b)} = \frac{x_g}{x_b}$$

Aus der geometrischen Anordnung ergibt sich der Zusammenhang:

$$G(x_g) = \frac{y_0}{g_0} x_g + y_0$$

Unter Berücksichtigung obiger Formeln ergibt sich damit:

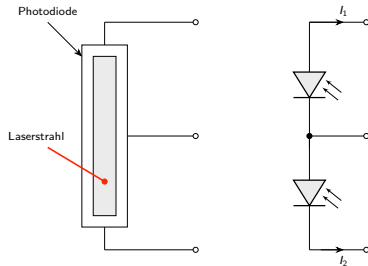
$$B(x_b) = x_b \cdot y_0 \left(\frac{1}{g_0} + \frac{1}{f} \right) - y_0$$

Die Position $B(x_b)$ kann auf der Photozelle durch Ermittlung von Strömen bestimmt werden.

Aus der geometrischen Anordnung lässt sich dann x_b und somit x_g bestimmen.

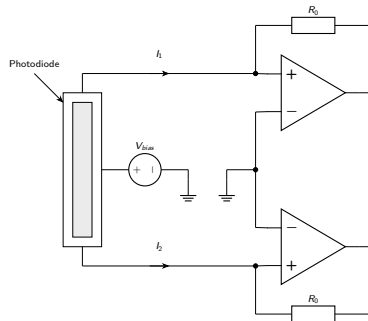
Messschaltungen und Sensorik

Laser-Triangulation zur Abstandsmessung



Die Position des Laserpunktes auf den Detektor kann berechnet werden über folgenden Zusammenhang:

$$s \propto \frac{i_1 - i_2}{i_1 + i_2}$$



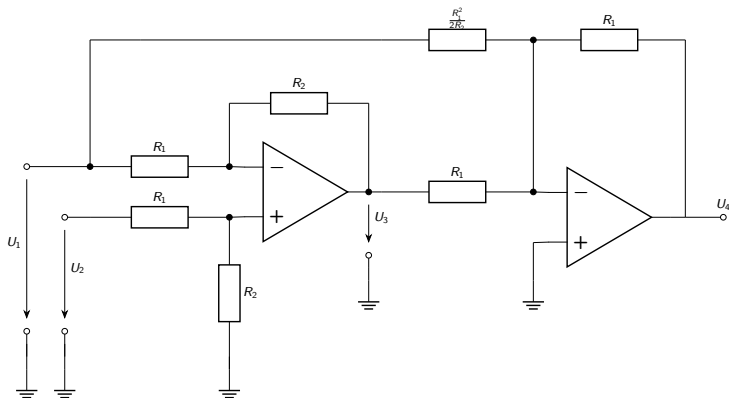
Die Ströme werden mittels OPV-Schaltungen in Spannungen transformiert:

$$u_1 = -R_0 \cdot i_1$$

$$u_2 = -R_0 \cdot i_2$$

Messschaltungen und Sensorik

Laser-Triangulation zur Abstandsmessung

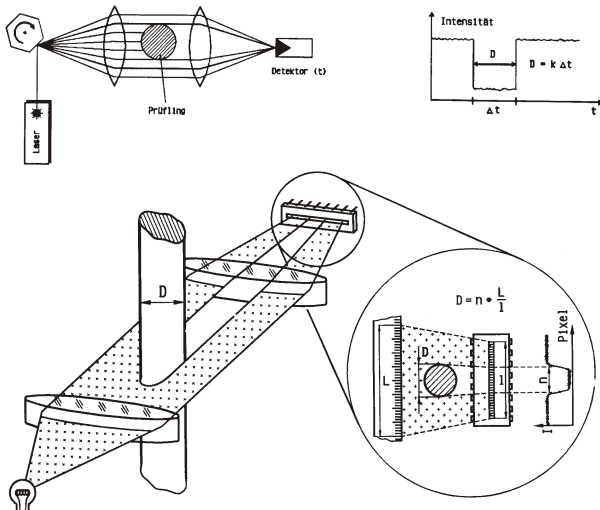


Aus den Spannungen u_3 und u_4 ist das Verhältnis zu bilden, um den Abstand s auf dem Detektor bestimmen zu können:

$$s \propto \frac{u_3}{u_4} \propto \frac{u_2 - u_1}{u_2 + u_1} \propto \frac{i_2 - i_1}{i_2 + i_1}$$

Messschaltungen und Sensorik

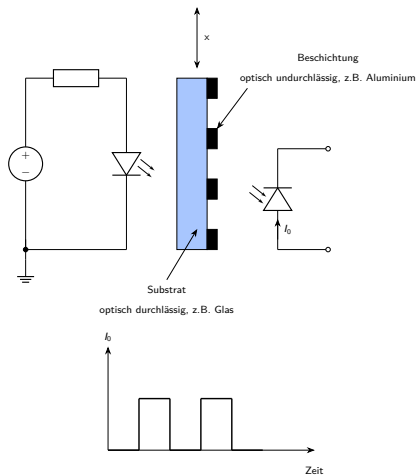
Wegmessung nach dem Lichtstrahlverfahren (Durchmesserbestimmung)



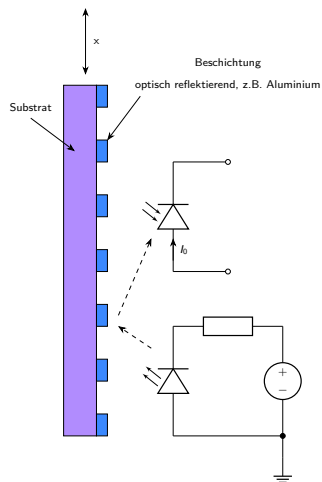
Messschaltungen und Sensorik

Inkrementelles Wegmessung: Optische Abtastung

Durchlichtverfahren

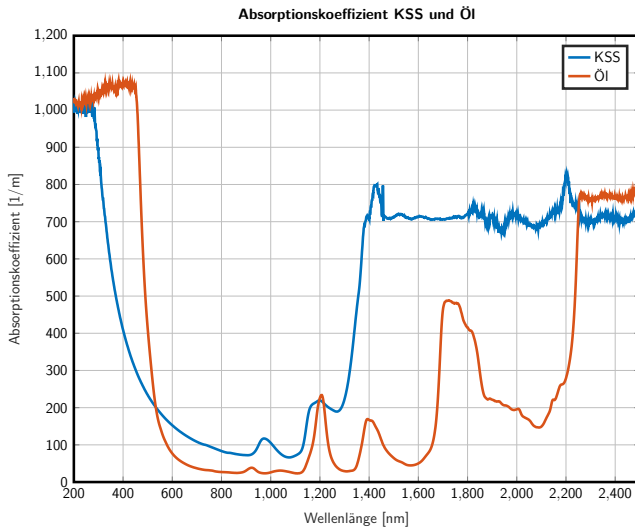


Reflexions-/Auflichtverfahren



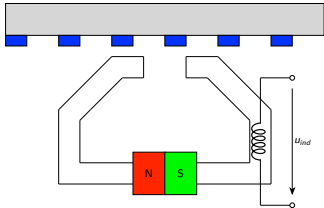
Messschaltungen und Sensorik

Optische Messung: Absorptionskennlinien

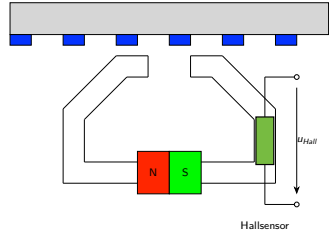


Messschaltungen und Sensorik

Inkrementelles Messverfahren: Magnetische Abtastung



Keine **statische** Messung möglich
 $v = 0 \rightarrow u_{ind} = 0$

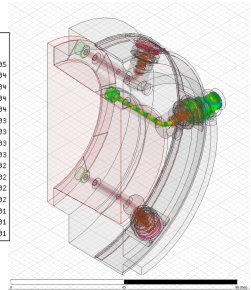
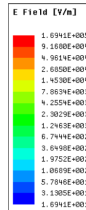
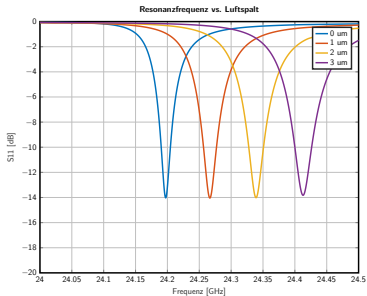
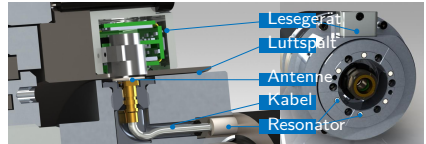
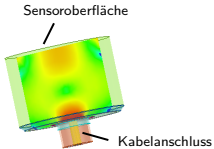
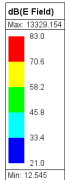


Statische Messung möglich
 $u_{Hall} \neq f(v)$

- Bedampfung mit Ni (ferromagnetisch)
- Magnetische Abtastung möglich (über Änderung des magnetischen Widerstandes): Ni: magnetischer Kreis geschlossen, Glas: magnetischer Kreis offen.
- Prinzipielles Verfahren wie bei Tonbandgeräten, Maßstab kann auch auf Magnetband aufmoduliert werden

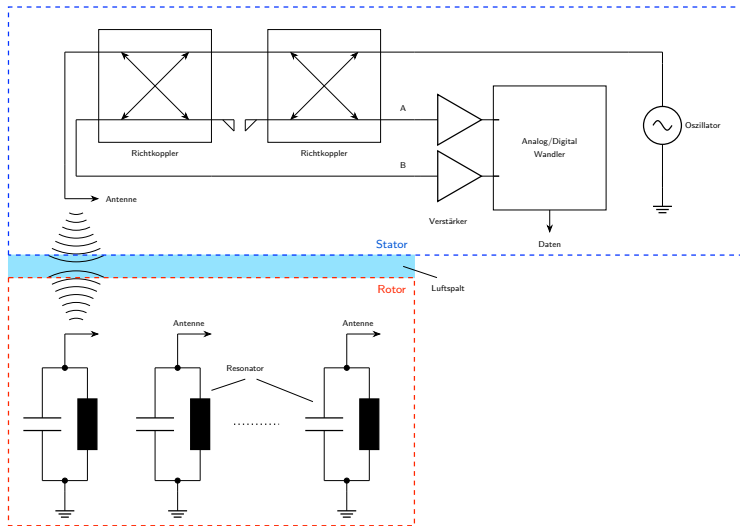
Messschaltungen und Sensorik

Abstandsmessende Radarsensoren



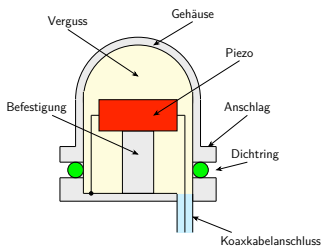
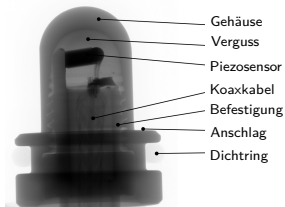
Messschaltungen und Sensorik

Abstandsmessende Radarsensorik

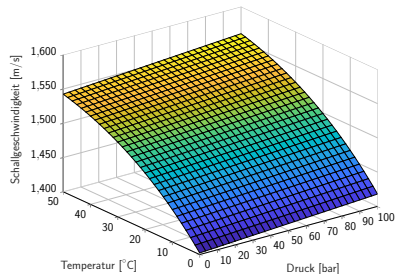


Messschaltungen und Sensorik

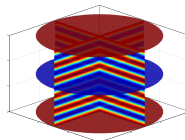
Abstands-/Positionsmessende Ultraschallsensorik



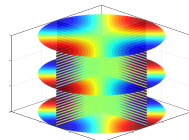
Schallgeschwindigkeit in Wasser



Schallwelle in Flüssigkeit und im Gas



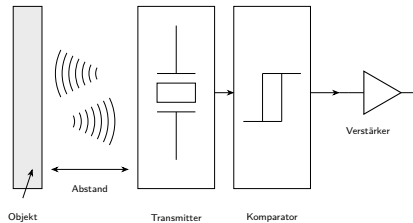
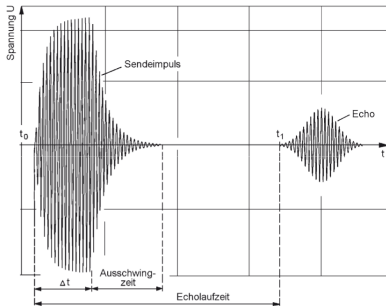
Schallwelle im Festkörper



Niedrig Hoch

Messschaltungen und Sensorik

Abstands- / Positionsmessende Ultraschallsensorik



Messschaltungen und Sensorik

Resolver: Berührungslose induktive Winkelmessung

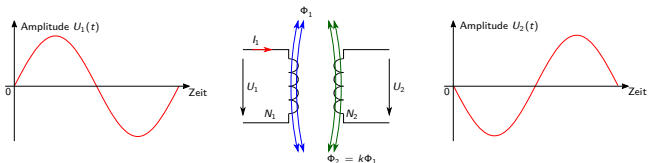


Vorteile:

- Absolute Winkelposition innerhalb einer Umdrehung.
- Keine Referenzierung nach Einschalten.
- Verbesserung des Störgrößeneinflusses durch Modulation des Winkelsignals.
- Sehr geringe Temperaturempfindlichkeit.

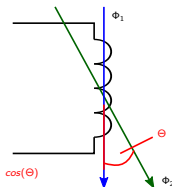
Messschaltungen und Sensorik

Wirkprinzip eines Resolvers



180°- Phasenverschiebung bei **gleichem** Wicklungssinn.

$$U_2 = N_2 \frac{d}{dt} \Phi_2 = N_2 k \frac{d}{dt} \Phi_1$$



$$U_2 = N_2 k \cdot \cos(\Theta) \frac{d}{dt} \Phi_1$$

$$\Phi_1 = \frac{\mu_1}{l_1} A_1 N_1 \frac{d}{dt} I_1$$

$$\rightarrow U_2 = N_2 k \cdot \cos(\Theta) \frac{\mu_1}{l_1} A_1 N_1 \frac{d}{dt} I_1$$

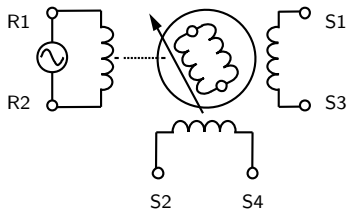
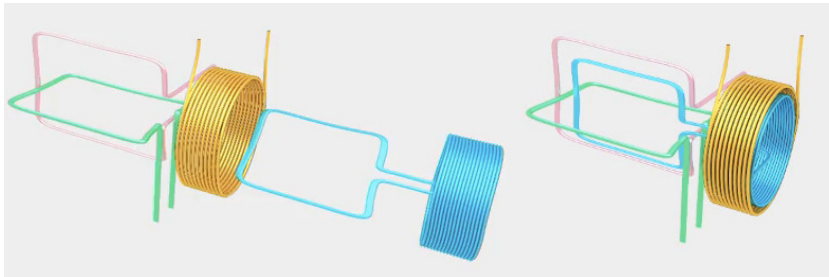
$$\rightarrow U_2 = C \cdot \cos(\Theta) \frac{d}{dt} I_1$$

$$I_1(t) = I_0 \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$\begin{aligned} \rightarrow U_2(t) &= C \cdot \cos(\Theta) \cdot I_0 \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ &= C \cdot I_0 \cdot \omega \cdot \cos(\Theta) \cos(\omega \cdot t) \end{aligned}$$

Messschaltungen und Sensorik

Aufbau eines Resolvers

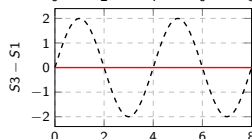
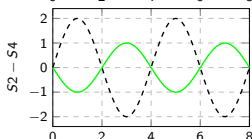
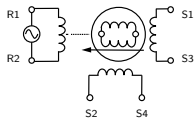
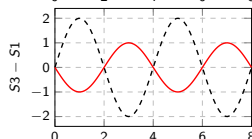
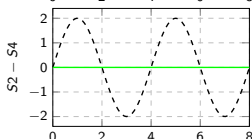
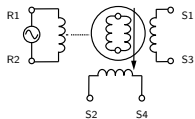
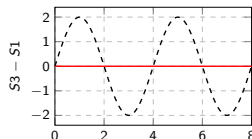
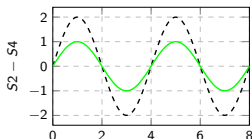
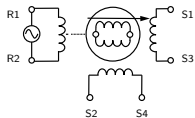
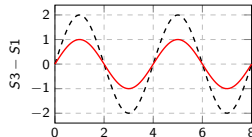
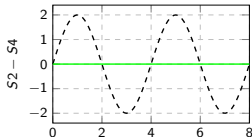
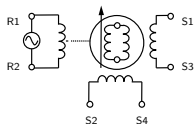


$$U_{\cos} = K \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(\Theta)$$

$$U_{\sin} = K \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \sin(\Theta)$$

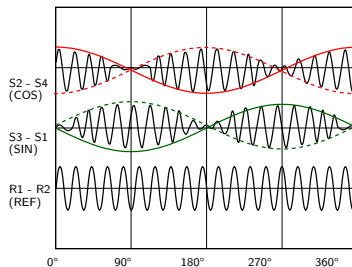
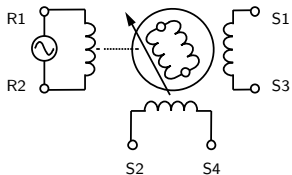
Messschaltungen und Sensorik

Ausgangssignal bei verschiedenen Winkellagen



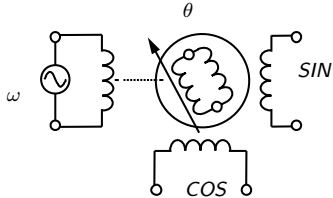
Messschaltungen und Sensorik

Ausgangssignal eines Resolvers unter Rotation



Messschaltungen und Sensorik

Auswertung Resolver

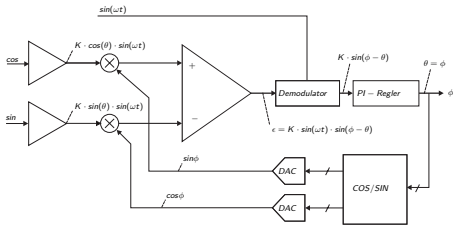


$$\begin{aligned}
 V_{\cos} &= K \cdot \cos(\Theta) \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \sin(\Phi) \\
 V_{\sin} &= K \cdot \sin(\Theta) \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(\Phi) \\
 V_{\cos} - V_{\sin} &= K \cdot \sin(\omega \cdot t) (\cos\Theta \sin\Phi - \sin\Theta \cos\Phi)
 \end{aligned}$$

Anwendung des Theorems:

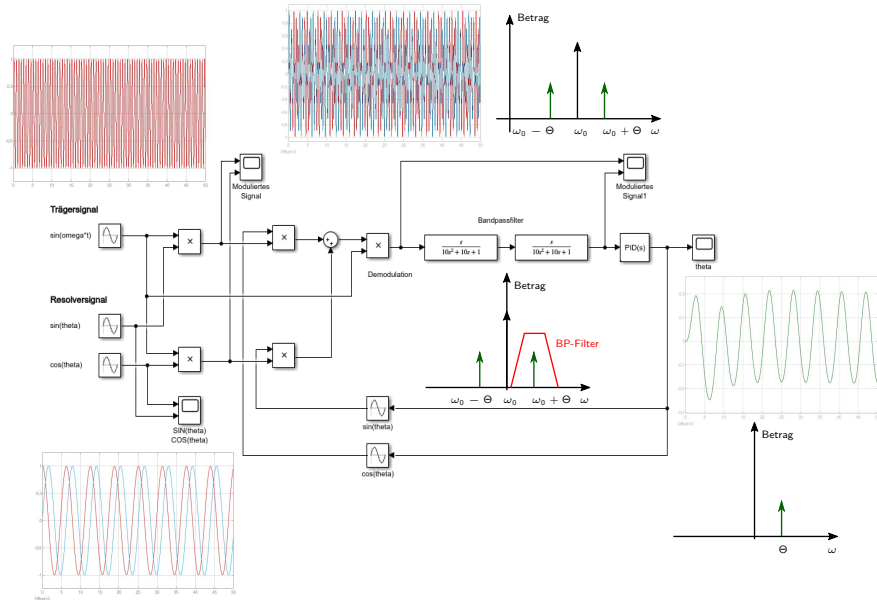
$$V_{\cos} - V_{\sin} = K \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \sin(\Theta - \Phi)$$

Für $\Theta = \Phi$ ist der Regelfehler null

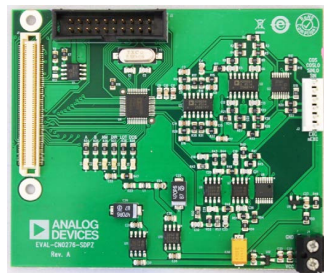
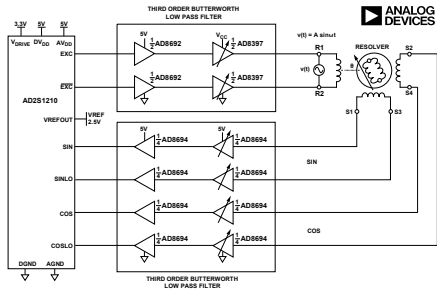


Messschaltungen und Sensorik

Simulation mit Matlab/Simulink: Modellbildung



Anwendungsbeispiel AD2S1210



Hausaufgabe

Allgemeine Fragen

- 1 Wie lässt sich ein absolut bzw. inkrementell messendes Weg- oder Winkelmesssystem unter Verwendung eines digitalen, impulsbasierten Zählwerks realisieren?
- 2 Wie lässt sich ein analoges, absolutes Weg-/Winkelmesssystem realisieren?
- 3 Beschreibe die Funktionsweise eines induktiven Wegmesssystems basierend auf einer Tauchankerspule mit Target!
- 4 Welchen Nachteil hat ein nichtlinearer Kennlinienverlauf über die Eindringtiefe eines Targets in den Spulenkörper bei einem induktiven Wegmesssystem?
- 5 Wie könnte ein nichtlinearer Kennlinienverlauf bei einem induktiven Wegmesssystem mit Tauchanker linearisiert werden?
- 6 Wie lässt sich ein induktiver Abstandssensor mittels E-Kern realisieren?
- 7 Welchen Nachteil besitzen induktive Wegsensoren hinsichtlich der magnetischen Werkstoffeigenschaften des Messobjektes?
- 8 Beschreibe die Funktionsweise von LVDT-Sensoren!
- 9 Wie könnte man mittels optischer Sensoren den Durchmesser eines Messobjektes auf einem Förderband ermitteln?
- 10 Beschreibe die Funktionsweise eines Resolvers!